

ĐLVN 29-1 : 2004

**Bể trụ nằm ngang – Quy trình
hiệu chuẩn**

Calibration of horizontal cylindrical tanks

soát xét lần 1

HÀ NỘI – 2004

ĐLVN 29: 2004 do ban kỹ thuật Đo lường TC x “xxxx” biên soạn. Trung tâm Đo lường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Lời nói đầu :

ĐLVN 29 : 2004 thay thế ĐLVN 29 : 1998. Phù hợp với ISO 12917-1

ĐLVN 29 : 2004 do Ban kỹ thuật đo lường TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn. Trung tâm Đo lường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Bể trụ nằm ngang - Quy trình hiệu chuẩn

Calibration of horizontal cylindrical tanks

Phần 1: Phương pháp đo bằng tay

1 Phạm vi áp dụng

Phần này của ĐLVN 29:2004 quy định phương pháp đo bằng tay để hiệu chuẩn cho các bể đóng cố định dạng hình trụ nằm ngang có đường kính đến 4 m và chiều dài đến 30 m.

Phương pháp này áp dụng đối với các bể có cách nhiệt hoặc không cách nhiệt, được lắp đặt chìm dưới đất hoặc nổi trên mặt đất, các bể ở trạng thái có áp suất, đầu bể có dạng đĩa lồi hoặc phẳng cũng như đầu dạng elip hoặc chòm cầu.

Phương pháp này được áp dụng đối với các bể có độ nghiêng không quá 10 % so với phương nằm ngang.

Đối với các bể có kích thước và góc nghiêng lớn hơn các giới hạn nêu trên, dung tích của bể và số hiệu chỉnh độ nghiêng cần phải tính toán theo các công thức trong tài liệu COAST, W. L., (Hiệu chuẩn bể trụ và elip có trục nằm ngang và kết hợp. Tạp chí kỹ thuật hàng quý của Viện dầu mỏ, tháng 7-9 năm 1989).

2 Tài liệu tham khảo

ISO 1998: Công nghiệp dầu mỏ - Thuật ngữ

ĐLVN 130:2004: Hiệu chuẩn bể trụ đứng - Phương pháp đường quang chuẩn

ĐLVN 28:1998: Bể trụ đứng - Quy trình lập bảng dung tích

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Thước ống

Phương tiện đo dạng ống có đầu kéo dài để đo khoảng cách giữa 2 điểm.

Ghi chú: ví dụ, đo đường kính trong của bể trụ.

4 An toàn

4.1 Tổng quan

áp dụng các yêu cầu chung về an toàn quy định trong Phụ lục B ĐLVN 130:2004.

4.2 Đối với phương pháp đo trong

Trước khi vào bên trong bể cần có chứng chỉ an toàn cho phép vào trong bể được cấp phù hợp với các quy định của nhà nước hoặc địa phương. Các dây dẫn vào bể phải được ngắt và cách ly. Mọi qui định của nhà nước hoặc địa phương liên quan tới việc vào bể có nhiên liệu có chì phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

4.3 Đối với phương pháp đo ngoài

Cần phải tuân thủ các quy định của nhà nước hoặc địa phương liên quan đến việc tiếp cận khu vực lắp đặt bể.

5 Thiết bị

5.1 Thiết bị như được sử dụng trong Phụ lục B ĐLVN 130:2004

Thiết bị sử dụng để lập bảng phụ thuộc vào phương pháp thực hiện được mô tả trong Phụ lục B ĐLVN 130:2004. Thiết bị lập bảng bể trụ nằm ngang cần phải phù hợp với các yêu cầu quy định trong phần tương ứng của ĐLVN 130:2004. Tất cả các thiết bị đo phải được liên kết với chuẩn chính (kiểm định hoặc hiệu chuẩn).

5.2 Thước ống

5.2.1 Ngoài các thiết bị nêu trong 5.1 cần phải sử dụng thêm thước ống. Thang đo của thước ống cần phải có khả năng đọc đến 1 mm và được hiệu chuẩn với độ chính xác $\pm 0,5$ mm.

5.2.2 Độ lặp lại của thước ống không được vượt quá 1 mm.

6 Các yêu cầu chung

6.1 Bể cần phải được điền đầy chất lỏng đến dung tích và áp suất làm việc danh định và giữ như vậy ít nhất trong 24 giờ trước khi làm rỗng và chuẩn bị để đo (hiệu chuẩn).

Ghi chú: Phép thử thủy tĩnh được thực hiện đối với các bể mới hoặc sau sửa chữa sẽ thoả mãn được yêu cầu này khi thực hiện phép thử áp lực bổ xung.

6.2 Các thông số sau đây cần phải được xem xét khi lập bảng dung tích:

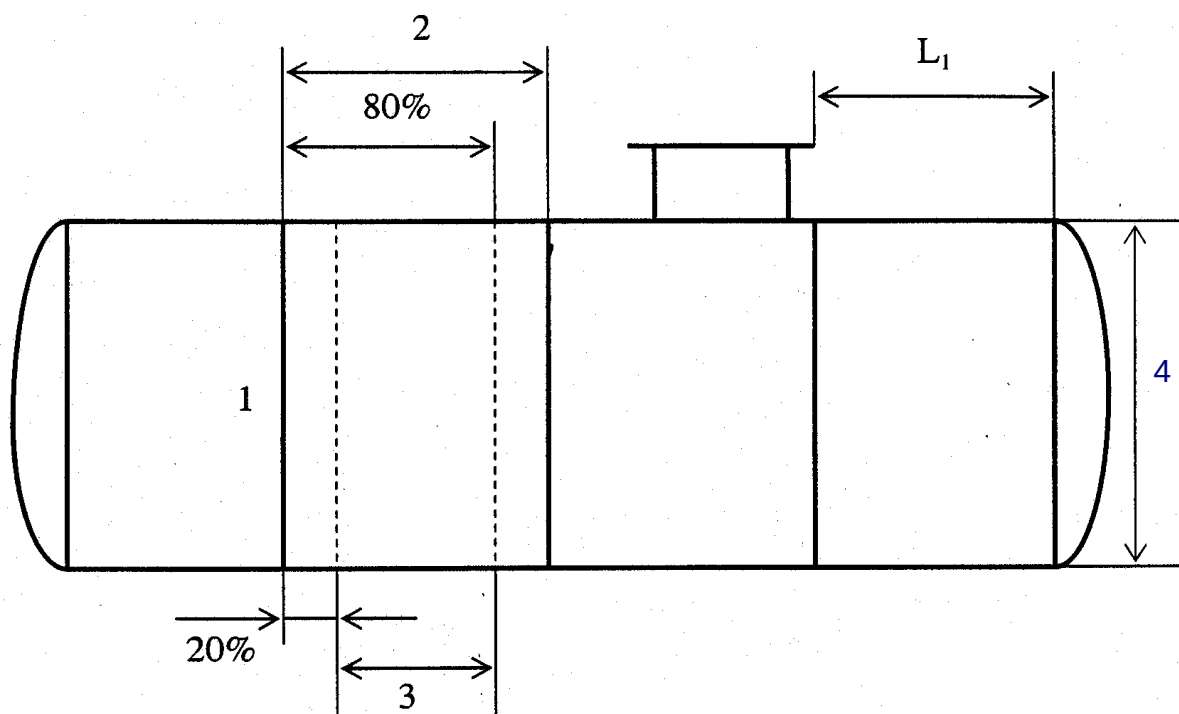
ĐLVN 29 : 2004

- Độ dốc/nghiêng;
- Thể tích choán chỗ;
- Nhiệt độ;
- áp suất;
- Chiều cao chất lỏng;
- Vị trí của điểm đo.

7 Quy trình lập bảng

Quy trình lập bảng bề trụ nằm ngang được mô tả trong mục 8 (đo ngoài) và mục 9 (đo trong).

Đối với cả hai phương pháp, phép đo được thực hiện tại vị trí khoảng 20 % và 80 % chiều dài của mỗi tầng (xem hình 1).



Hình 1: Phép đo đường kính/Chu vi

1. Đường hàn; 2. Chiều dài tầng; 3. Phép đo chu vi; 4. Đường kính tầng.

8 Đo ngoài

8.1 Khái quát

Phương pháp đo ngoài có thể được thực hiện với bất kỳ chiều cao và áp suất chất lỏng chứa trong bể. Chiều cao, nhiệt độ, tỷ trọng và áp suất chất lỏng tại thời điểm thực hiện các phép đo cần phải được ghi lại. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phép

ĐLVN 29 : 2004

đo nếu nhiệt độ thành bể tại phần chứa và phần rỗng chênh lệch nhau quá 10 °C thì phải nạp đầy chất lỏng vào bể hoặc xả hết chất lỏng ra khỏi bể.

8.2 Yêu cầu chung

Theo phương pháp đo này, phải sử dụng thước đo chu vi có chiều dài đủ để ôm toàn bộ bể và phải thực hiện phép đo toàn bộ chu vi bể.

- a) Trong mọi trường hợp, cần phải đặt thước đo vòng xung quanh chu vi của bể tại vị trí quy định; ban đầu để lỏng thước, sau đó điều chỉnh đúng vị trí và xiết chặt thước.

Như mô tả trên hình 1, thước phải đặt ở các vị trí khoảng 20 % và 80 % chiều dài của tầng.

- b) Trường hợp thước đo tiếp xúc hoàn toàn với thành bể dọc theo chu vi, thực hiện phép đo và kiểm tra theo yêu cầu tương tự quy định trong ISO 7507-1. Kết quả phép đo sau khi đã kiểm tra được coi như là kết quả cuối cùng.

8.3 Lặp lại phép đo

Sau khi đo chu vi, thả lỏng thước, sau đó lại xiết chặt thước tại vị trí đó và thực hiện phép đo một lần nữa.

8.4 Độ lệch cho phép

Phép đo cần phải được đọc chính xác tới 1 mm và coi như là đạt yêu cầu nếu như độ lệch giữa 2 kết quả đo liên tiếp không vượt quá giá trị lớn hơn giữa $\pm 0,03$ % chu vi và 3 mm.

Nếu điều kiện trên không đạt yêu cầu, cần phải thực hiện lại phép đo như trên cho đến khi độ lệch giữa 2 kết quả đo liên tiếp đáp ứng được điều kiện quy định. Chu vi của bể tại vị trí đo được tính bằng giá trị trung bình của 2 kết quả đo. Nếu các kết quả đo liên tiếp không đạt được yêu cầu về độ lệch cho phép thì cần phải xác định nguyên nhân và thực hiện lại quy trình đo.

8.5 Các phép đo khác

8.5.1 Độ dày thành bể và lớp sơn phủ

Độ dày thành bể và lớp sơn phủ của mỗi tầng cần phải được đo bằng thiết bị siêu âm (phương pháp chuẩn) hoặc có thể lấy từ số liệu thiết kế với độ chính xác đến 0,5 mm.

8.5.2 Chiều dài phần trụ

Chiều dài phần trụ của bể cần phải được đo tại đường hàn của chỗ nối đầu tiên và tại 4 vị trí đại diện cho chiều dài của bể (xem hình 2).

ĐLVN 29 : 2004

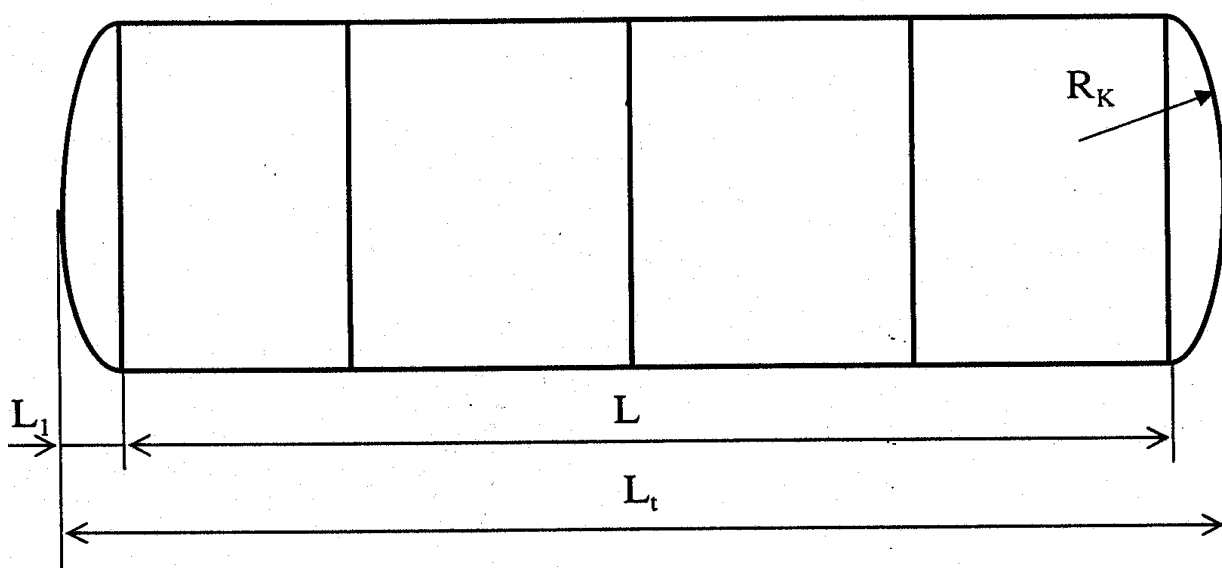
Đối với mỗi vị trí đo, cần phải đánh dấu điểm mốc trên thành bể. Phép đo chiều dài cần phải được lặp lại ít nhất là 2 lần. Kết quả đo được đọc chính xác đến 1 mm và được coi là đạt yêu cầu nếu độ lệch giữa 2 kết quả đo liên tiếp không vượt quá giá trị lớn hơn giữa $\pm 0,03 \%$ chiều dài và 3 mm. Chiều dài của bể tại vị trí đo được tính bằng giá trị trung bình của 2 kết quả đo.

8.5.3 Đo bán kính của đầu bể

Bán kính phần đầu lồi của bể (xem hình 2) được đo bằng các thước hoặc calip đo độ sâu tùy theo trạng thái thực tế của bể. Phép đo được thực hiện tại 8 vị trí xung quanh chu vi hoặc lấy số liệu theo thiết kế. Giá trị trung bình của 8 kết quả đo sẽ được sử dụng làm kết quả để tính toán.

8.5.4 Đo chiều dài của đầu bể

Chiều dài của đầu bể được đo giữa các đường hàn như mô tả trong 8.5.2 tại ít nhất 2 điểm (xem hình 2).



Hình 2. Phép đo chiều dài và bán kính

L Chiều dài phần trụ của bể (xem 8.5.2 và 9.4.2);

L_t Chiều dài tổng của bể (xem 9.4.5);

L_1 Chiều dài của đầu bể (xem 8.5.3 và 9.4.3).

R_k Bán kính của đĩa lồi

9 Đo trong

9.1 Khái quát

Theo phương pháp đo này, phải sử dụng thước ống (5.2) có đủ chiều dài để đo được đường kính trong của bể. Phương pháp này được áp dụng đối với các bể có đường kính nhỏ hơn 4 m.

ĐLVN 29 : 2004

Trong tất cả các trường hợp, Thước ống sẽ được sử dụng để đo tại bốn điểm cách đều nhau trên chu vi. Giá trị trung bình của bốn phép đo sẽ ghi lại làm kết quả.

9.2 Lập lại phép đo

Sau khi thực hiện phép đo đường kính trong, thước ống phải được nhắc ra và sau đó đặt lại vào thành bể. Phải đọc lại và ghi số đo.

9.3 Độ lệch cho phép

Phép đo cần phải được đọc chính xác tới 1 mm và coi như là đạt yêu cầu nếu như độ lệch giữa 2 kết quả đo liên tiếp không vượt quá giá trị lớn hơn giữa $\pm 0,05$ % đường kính và ± 1 mm.

Nếu điều kiện trên không đạt yêu cầu, cần phải thực hiện lại phép đo như trên cho đến khi độ lệch giữa 2 kết quả đo liên tiếp đáp ứng được điều kiện quy định. Đường kính của bể tại vị trí đo được tính bằng giá trị trung bình của 2 kết quả đo. Đường kính của tầng bể được tính bằng giá trị trung bình của đường kính tại hai vị trí đo. Nếu các kết quả đo liên tiếp không đạt được yêu cầu về độ lệch cho phép thì cần phải xác định nguyên nhân và thực hiện lại quy trình đo.

9.4 Các phép đo khác

9.4.1 Độ dày thành bể

Độ dày thành bể của mỗi tầng cần phải được đo trực tiếp hoặc có thể lấy từ số liệu thiết kế với độ chính xác đến 0,5 mm. Số liệu đo thực được ưu tiên hơn so với bản vẽ.

Ghi chú: Độ dày thành bể cần được xác định để tính số hiệu chỉnh do áp suất.

9.4.2 Chiều dài phân trụ

Chiều dài phân trụ của bể cần phải được đo tại đường hàn của chỗ nối đầu tiên và tại 4 vị trí đại diện cho chiều dài của bể (xem hình 2).

Đối với mỗi vị trí đo, cần phải đánh dấu điểm mốc trên thành bể. Phép đo chiều dài cần phải được lập lại ít nhất là 2 lần. Kết quả đo được đọc chính xác đến 1 mm và được coi là đạt yêu cầu nếu độ lệch giữa 2 kết quả đo liên tiếp không vượt quá giá trị lớn hơn giữa $\pm 0,03$ % chiều dài hoặc ± 3 mm. Chiều dài của bể tại vị trí đo được tính bằng giá trị trung bình của 2 kết quả đo.

9.4.3 Đo bán kính của đầu bể

Bán kính phần đầu lồi của bể (xem hình 2) được đo bằng các đường hoặc calip đo độ sâu tùy theo trạng thái thực tế của bể. Phép đo được thực hiện tại 8 vị trí xung quanh chu vi hoặc lấy số liệu theo thiết kế. Giá trị trung bình của 8 kết quả đo sẽ được sử dụng làm kết quả để tính toán.

ĐLVN 29 : 2004

9.4.4 Đo chiều dài của đầu bể

Chiều dài của đầu bể được đo giữa các đường hàn như mô tả trong 9.4.2 tại ít nhất 2 điểm (xem hình 2).

9.4.5 Đo chiều dài giữa tâm hai đầu bể

Tổng chiều dài của bể được đo giữa tâm hai đầu bể. Lặp lại phép đo cho đến khi độ lệch giữa 2 kết quả đọc liên tiếp không vượt quá giá trị lớn hơn giữa $\pm 0,03 \%$ chiều dài hoặc 3 mm.

10 Các phép đo phụ

10.1 Thể tích choán chỗ

Cần phải đo kích thước của vật choán chỗ hoặc lấy số liệu theo thiết kế và chiều cao của điểm thấp nhất và điểm cao nhất của vật choán chỗ đó so với điểm thả thước đo mức chất lỏng. Phép đo cần phải được thực hiện với độ chính xác đến 5 mm.

10.2 Đo độ nghiêng

10.2.1 Bể nổi

Trường hợp bể được lắp đặt nổi trên mặt đất, độ nghiêng của bể có thể được đo bằng máy kinh vĩ có vạch ngắm bằng phương pháp xác định chênh lệch độ cao theo phương nằm ngang của các đường hàn, nghĩa là tại các đường hàn thuộc đầu lồi.

Máy kinh vĩ được đặt ở khoảng giữa và cách xa bể một chút. Đo góc tạo bởi các điểm trên đường hàn của hai đầu bể và tính độ nghiêng của bể (kỹ thuật trắc đạc tiêu chuẩn).

Có thể áp dụng việc xác định độ nghiêng bằng các phương pháp phù hợp khác.

10.2.2 Bể chìm

Trường hợp bể được lắp đặt chìm dưới đất, độ nghiêng của bể được đo bằng máy kinh vĩ với thanh đo.

Máy kinh vĩ được đặt ở giữa bể và xác định chiều cao và khoảng cách của thanh đo (kỹ thuật trắc đạc tiêu chuẩn).

10.2.3 Đo chiều cao tổng (chiều cao kiểm tra)

Chiều cao tổng của bể được đo tại vị trí của lỗ đo.

11 Các thông số khác

Để tính toán và lập bảng dung tích, cần phải xác định các thông số bổ xung sau đây:

ĐLVN 29 : 2004

- Chiều cao chất lỏng;
- áp suất làm việc;
- Nhiệt độ làm việc;

12 Hiệu chuẩn lại

Bể cần phải được hiệu chuẩn lại khi có nghi vấn về bảng dung tích hoặc bể bị biến dạng. Ví dụ: di chuyển vị trí lắp đặt bể hoặc theo quy định. Tương tự, khi có lắp đặt thêm hoặc tháo dỡ vật choán chỗ cần phải hiệu chuẩn lại bảng dung tích.

13 Dữ liệu mô tả

13.1 Các dữ liệu mô tả cần phải được đưa vào biên bản kết quả đo. Thông thường thì dung tích của bể là đủ để mô tả. Nếu cần mô tả đầy đủ hơn thì bổ xung thêm số liệu về tỷ trọng và nhiệt độ của mẫu chất lỏng chứa.

13.2 Bản mô tả bổ xung để nhận dạng đầy đủ có thể cung cấp thêm các thông tin:

- a) Các mối ghép thẳng đứng và xung quanh chu vi;
- b) Số lượng và kích thước các tấm tôn ghép trên một tầng;
- c) Vị trí của các tầng mà tại đó có sự thay đổi về chiều dày;
- d) Vị trí và kích thước ống xả và lối lên xuống;
- e) Các chỗ lồi, lõm trên thành bể;
- f) Độ lệch khỏi vị trí nằm ngang;
- g) Phương pháp tránh vật cản trên đường đo chu vi;
- h) Chênh lệch vị trí đặt thước so với mô tả trong hướng dẫn, và
- i) Vị trí và kích thước ước lượng của giá đo.

Ghi chú: Các thông tin chi tiết hơn có thể tham khảo trong **phụ lục C** của Tiêu chuẩn ISO 7507-1:1993.

14 Tính toán lập bảng- Nguyên tắc chung

14.1 Tất cả các phép tính cần phải được thực hiện theo các nguyên tắc toán học được chấp nhận. Sai số tính toán là tối thiểu và dễ dàng kiểm tra bằng phép tính theo các công thức tiêu chuẩn và bảng dữ liệu .

14.2 Các phương pháp tính dưới đây cho phép đạt được sai số tối thiểu, tuy nhiên có thể áp dụng quy trình khác để lập bảng dung tích cho bể với độ chính xác tương đương hoặc cao hơn. Ngoài ra nếu không có qui định khác thì giá trị dung tích được biểu thị với 5 chữ số có nghĩa.

ĐLVN 29 : 2004

14.3 Bảng dung tích của bể được trình bày theo hướng dẫn dưới đây cần phải có dòng chữ: “Lập bảng theo phương pháp đo ngoài/đo trong theo tiêu chuẩn ĐLVN 29:2004”.

14.4 Giá trị nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn mà theo đó bảng dung tích của bể được lập cũng cần phải được ghi rõ ở phía trên của bảng.

14.5 Dung tích và vị trí của các vật choán chỗ cần phải được tính toán chính xác để hiệu chỉnh vào thể tích chất lỏng được thể hiện bằng các chi tiết, bộ phận khác nhau và xác định được ảnh hưởng tại các chiều cao khác nhau trong bể.

14.6 Nếu cần thiết, tất cả các phép đo phải được hiệu chỉnh do có sự giãn nở nhiệt và phù hợp với việc hiệu chuẩn thiết bị.

Ghi chú: Nếu độ giãn nở nhiệt tuyến tính của bể và của thiết bị đo (thước cuộn hoặc thước thanh) là như nhau thì không cần phải có sự hiệu chỉnh.

15 ảnh hưởng của độ nghiêng

Khi vị trí thả thước đo ở giữa bể (theo đường sinh), việc hiệu chỉnh theo độ nghiêng là không cần thiết. Trong các trường hợp khác cần phải có sự hiệu chỉnh do độ nghiêng tùy theo vị trí thả thước đo. (xem phụ lục A).

16 Tính toán lập bảng (tóm tắt)

16.1 Tổng quát

Việc tính toán lập bảng được thực hiện theo trình tự 3 bước như sau:

- a) Tính dung tích phần trụ của bể (xem 16.2);
- b) Tính dung tích các đầu bể (xem 16.3);
- c) Tính dung tích các vật choán chỗ (xem 16.4).

Sau khi hoàn thành các bước từ 16.2 đến 16.4, tính số hiệu chỉnh do áp suất làm việc, nhiệt độ thành bể, chiều cao chất lỏng và độ nghiêng. Các số hiệu chỉnh này được tính theo các công thức trong phụ lục A.

16.2 Dung tích phần trụ

Dung tích phần trụ của bể (xem hình 3) được tính như sau:

$$V = A \times L$$

Với:

$$0 \leq h \leq 2R$$

$$A = 0,5R^2(\alpha - \sin \alpha^n)$$

ĐLVN 29 : 2004

$$\alpha^N = 2 \times \arccos \frac{(R-h)}{R}$$

$$R = \frac{D}{2}$$

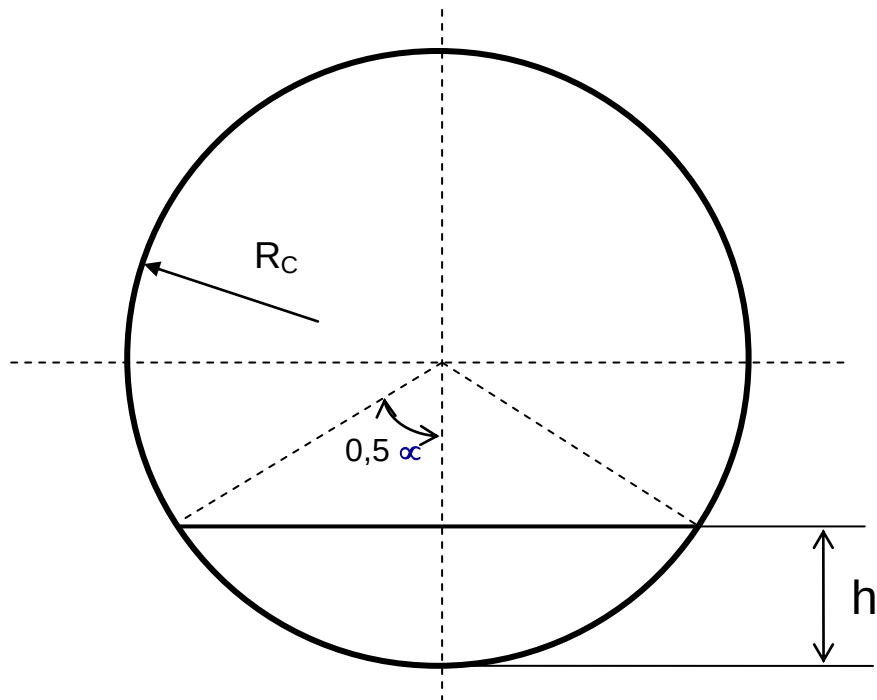
Trong đó:

D là đường kính trong trung bình của bể;

h là chiều cao chất lỏng trong bể;

V là dung tích, hàm số của chiều cao chất lỏng;

L là chiều dài phần trụ của bể.



Hình 3. Tính dung tích phần trụ

16.3 Dung tích của đầu bể dạng đĩa lồi

Dung tích của đầu bể dạng đĩa lồi được tính toán dựa trên các thông số sau:

- Bán kính phần lồi, R_k ;
- Bán kính phần đĩa, R_d ;

c) Bán kính phần trụ, R.

Chiều dài đo được của phần đầu bể chỉ được sử dụng để kiểm tra việc tính toán.

Từ hình 4 suy ra các công thức sau:

$$\sin \beta = \frac{(R - R_k)}{(R_d - R_k)}$$

ĐLVN 29 : 2004

$$R_2 = R_d \times \sin \beta$$

$$x_2 = R_k \times \cos \beta$$

$$x_1 = R_d - (R_d - R_k) \times \cos \beta \quad (\text{chiều sâu tính toán})$$

Như vậy, bán kính của đĩa như là hàm số của khoảng cách R_x sẽ được tính như sau:

Với

$$0 \leq x \leq x_2$$

$$R_x = (R - R_k) + \sqrt{R_k^2 - x^2}$$

Và với

$$x_2 \leq x \leq x_1$$

$$R_x = \sqrt{R_d^2 - (M + x)^2}$$

Trong đó:

$$M = (R_d - R_k) \times \cos \beta$$

Dung tích của phần đĩa lồi như là hàm số của chiều cao chất lỏng (h) được tính bằng tích phân số theo Simpson:

$$V_h = \int_0^h A_h(x) dx$$

Trong đó:

$$A_h(x) = R_x^2 \times (0,5\alpha_x - 0,5\sin \alpha_{\text{un}})$$

$$\alpha_x = 2 \times \arccos \left(\frac{R - h}{R_x} \right)$$

16.4 Đầu dạng ellip

16.4.1 Tổng dung tích

Tổng dung tích V_t được tính theo công thức:

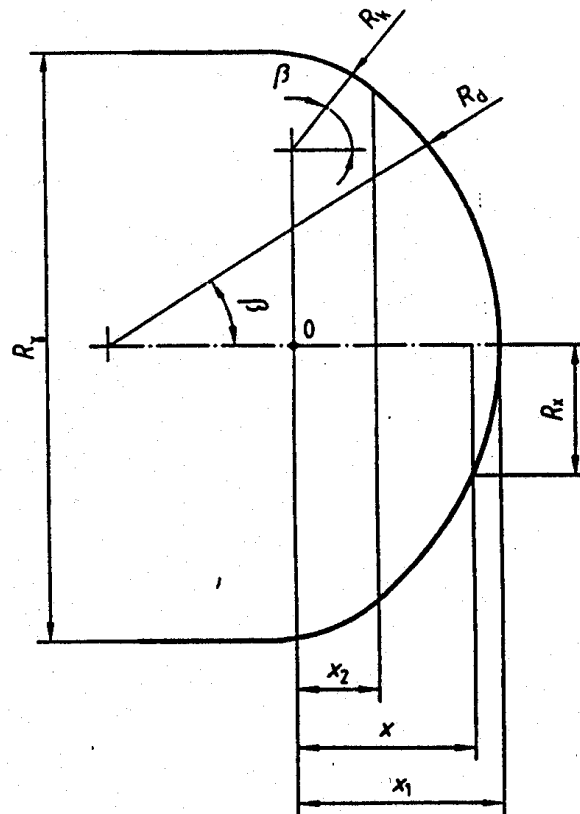
$$V_t = \frac{2}{3} \times \pi \times R^2 \times L_1$$

Trong đó:

R là bán kính của phần đầu (xem hình 5);

L1 là chiều dài của phần đầu.

ĐLVN 29 : 2004



Hình 4. Tính thể tích đầu dạng đĩa lồi

16.4.2 Dung tích từng phần

Dung tích từng phần V_h được tính theo công thức:

$$V_h = \frac{\pi \times L_1 \times h^2}{2} \times \left(1 - \frac{h}{3R}\right)$$

Trong đó:

h là chiều cao chất lỏng (xem hình 5).

16.5 Đầu bể dạng chòm cầu

16.5.1 Tổng dung tích

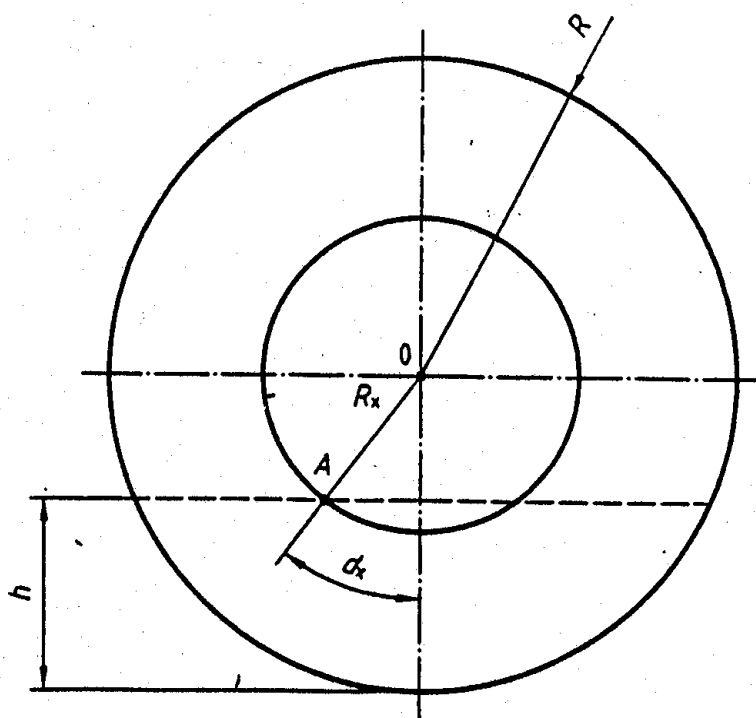
Tổng dung tích V_t được tính theo công thức:

$$V_t = \frac{\pi \times L_1}{6} (3R^2 + L_1^2)$$

ĐLVN 29 : 2004

16.5.2 Dung tích từng phần

Tính như trường hợp đầu lồi với bán kính lồi = 0.



Hình 5. Đầu u bể

16.6 Thể tích choán chỗ

Thể tích vật choán chỗ được tính như mô tả trong ĐLVN 130:2004.

độ nghiêng

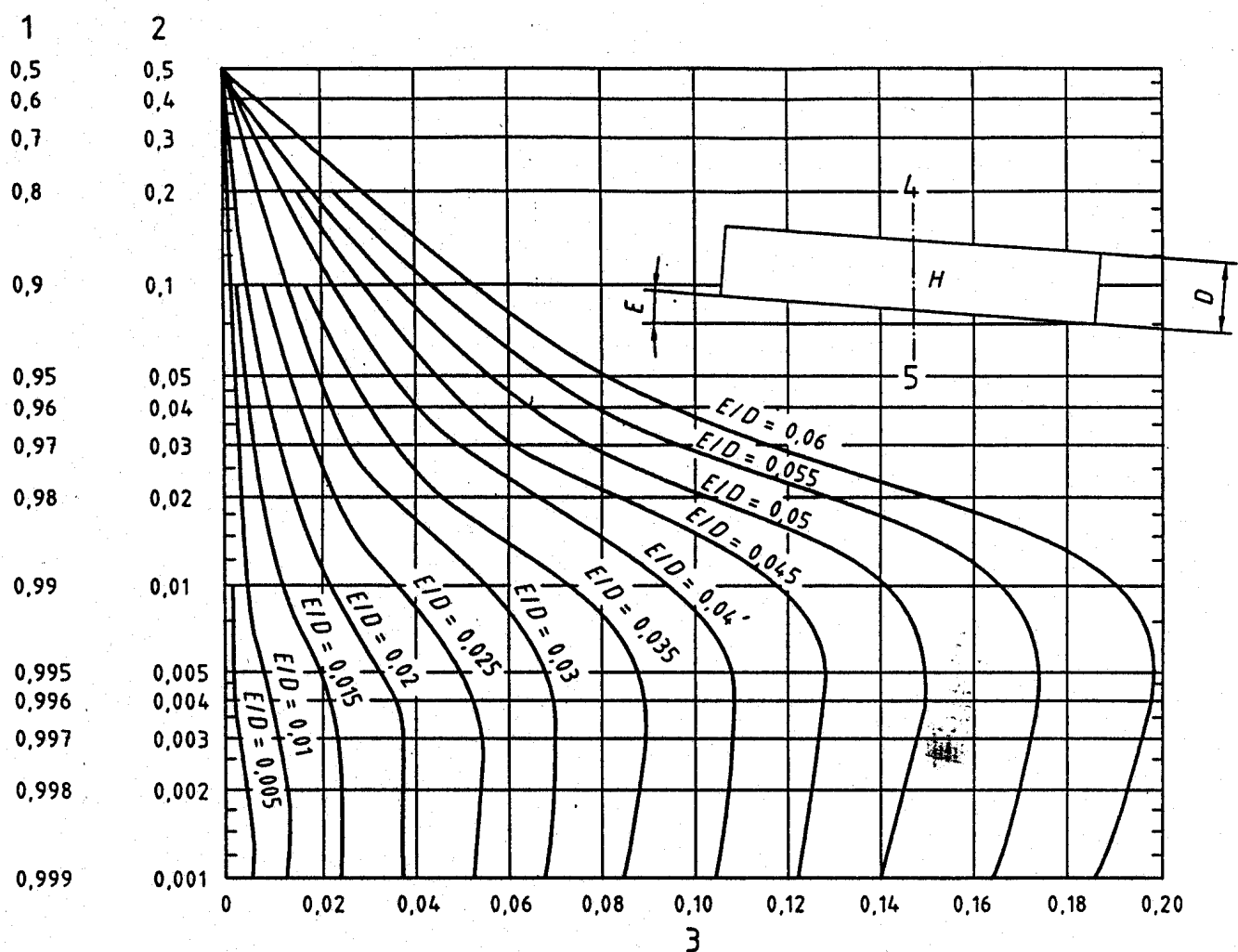
Nếu giá trị E/D như mô tả trên hình A.1 nhỏ hơn 0,012 thì bỏ qua ảnh hưởng của độ nghiêng.

Đối với các bể có độ nghiêng vượt quá giá trị 0,012 cần phải tính số hiệu chỉnh độ nghiêng theo hình A.1.

Khi phép đo được thực hiện không phải tại tâm trên đường sinh của bể, cần phải thực hiện quy trình đo và tính toán cụ thể. Trước hết tính tổng dung tích phần trụ của bể. Dung tích gia tăng do ảnh hưởng của độ nghiêng được xác định theo phần trăm của tổng dung tích. Hình A.1 cho số hiệu chỉnh dung tích tại điểm bất kỳ của bể nghiêng. Quy trình này chỉ áp dụng đối với phần trụ của bể.

ảnh hưởng của độ nghiêng đối với dung tích của các đầu bể có thể được bỏ qua.

Ghi chú: Đối với bể có đường kính lớn hơn 4 m và chiều dài lớn hơn 30 m cần phải áp dụng “công thức Coats” để tính số hiệu chỉnh độ nghiêng và dung tích bể.



Hình 1. Hiệu chỉnh dung tích đối với bể trụ có trục bị nghiêng

Chú thích:

- 1 Giá trị H/D - số hiệu chỉnh cộng thêm (+) khi bể chứa chưa tới $1/2$;
- 2 Giá trị H/D - số hiệu chỉnh bớt đi (-) khi bể chứa quá $1/2$;
- 3 Hiệu chỉnh dung tích, phần trăm của tổng dung tích;
- 4 Tâm bể;
- 5 D , E , và H có thể được đo theo chiều thẳng đứng;
- D Đường kính bể, m;
- E Chênh lệch độ cao giữa đầu bể cao hơn và đầu bể thấp hơn, m;

H Chiều cao chất lỏng trong bể, m.

PHỤ LỤC 2

Hiệu chỉnh thể tích của bảng dung tích

1 Tổng quát

Thể tích của bảng dung tích cần phải hiệu chỉnh theo:

- áp suất làm việc;
- nhiệt độ thành bể;
- chiều cao chất lỏng, và
- độ nghiêng.

2 áp suất làm việc

Việc hiệu chỉnh thể tích theo áp suất làm việc trong quá trình lập bảng được thực hiện theo nguyên tắc dưới đây.

ứng suất theo một hướng gây ra sự giãn nở thành bể theo hướng đó. Hiện tượng đó còn gây ra sự co lại theo hướng vuông góc với mức độ phụ thuộc vào hệ số Poisson của vật liệu.

Tổng hợp của hai ảnh hưởng nêu trên tạo ra một độ biến dạng đồng dạng của các đầu bán cầu của bể và được tính bằng:

$$\frac{Pr}{2tE}(1-\sigma)$$

Trong đó:

- p : áp suất làm việc, Pa;
- r : Bán kính bể, m;
- t : Độ dày thành bể, m;
- E : Môđun đàn hồi, Pa;
- σ : Hệ số Poisson.

Độ biến dạng theo chiều tăng bán kính của các đầu bể, r_e , được tính bằng:

$$\frac{\delta r_e}{r} = \frac{pr}{2tE}(1 - \sigma)$$

(Chỉ số phía dưới được dùng để phân biệt sự tăng bán kính của các đầu bán cầu của bể với sự tăng bán kính của phần trụ được ký hiệu bằng δr_c).

Trong phần trụ của bể, ứng suất vòng là pr/t và do có sự kéo bởi các đầu bán cầu nên ứng suất dọc bằng $pr/2t$.

Vì vậy:

$$\text{ứng suất theo chiều dọc} = \frac{\delta l}{l} = \frac{pr}{2tE}(1 - 2\sigma)$$

$$\text{ứng suất theo chu vi} = \frac{\delta r_c}{r} = \frac{pr}{2tE}(2 - \sigma)$$

Trong đó:

- l : Chiều dài phần trụ, m;
- δl : Độ tăng chiều dài, m;
- δr_c : Độ tăng bán kính của phần trụ, m;
- p : áp suất làm việc, Pa;
- r : Bán kính bể, m;
- t : Độ dày thành bể, m;
- σ : Hệ số Poisson;
- E : Mô đun đàn hồi, Pa.

Tổng hợp các công thức trên, hệ số hiệu chỉnh thể tích của bể (với hệ số Poisson lấy bằng 0,3) được tính theo công thức:

$$V_{full} = V_c \times C_{pvc} + V_e \times C_{pve}$$

Với:

$$C_{pvc} = 1 + \frac{pr}{2tE}(5 - 4\sigma)$$

$$C_{pve} = 1 + \frac{3pr}{2tE}(1 - \sigma)$$

Trong đó:

- V_c : Tổng dung tích phần trụ của bể;
- V_e : Tổng dung tích của các đầu bể.

3 Nhiệt độ thành bể

Số hiệu chỉnh dung tích của bể do nhiệt độ thành bể khác với nhiệt độ khi lập bảng được tính theo công thức sau:

Ghi chú: Điều này đúng trong trường hợp thước đo được hiệu chỉnh.

$$C_{tv} = 1 + 2C_1(T_s - T_r)$$

Trong đó:

C_1 : Hệ số giãn nở tuyến tính của vật liệu thành bể;

T_r : Nhiệt độ chuẩn của thành bể;

T_s : Nhiệt độ thực tế của thành bể.

$$T_s = \frac{7T_l + T_a}{8}$$

Trong đó:

T_l : Nhiệt độ chất lỏng;

T_a : Nhiệt độ môi trường.

Ghi chú: Đối với các bể có vỏ cách nhiệt hoặc được chôn ngầm nhiệt độ thành bể được tính bằng nhiệt độ chất lỏng.

4 Chiều cao chất lỏng

Số hiệu chỉnh dung tích của bể trụ nằm ngang do ảnh hưởng của chiều cao chất lỏng có thể được bỏ qua vì ảnh hưởng này là quá nhỏ đối với các bể loại này.

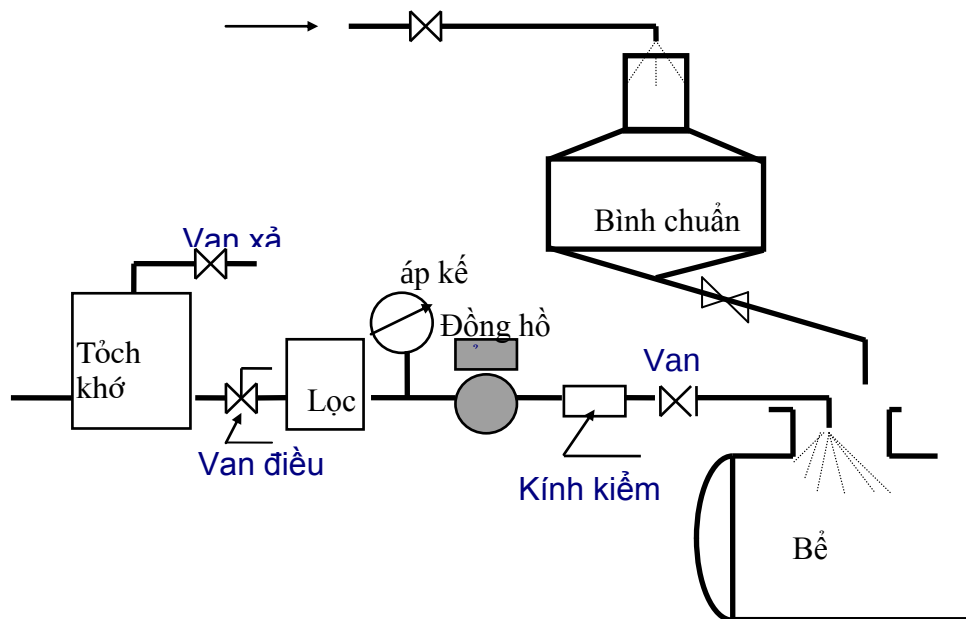
Phần 2: Phương pháp dung tích**1 Nguyên tắc chung :**

Đổ liên tiếp từng lượng chất lỏng đã được chọn vào bể và đo chiều cao mức chất lỏng sau mỗi lần đổ ta sẽ có được một mối quan hệ giữa chiều cao chứa và thể tích chất lỏng. Sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính để lập bảng dung tích cho bể dựa trên các số liệu nói trên.

Do tiết diện ngang của bể thay đổi theo chiều cao chứa nên mối quan hệ giữa dung tích và chiều cao không phải là tuyến tính. Hơn nữa khi đo mức chất lỏng ta còn gặp phải sai số đọc mức nên phải chọn số lượng điểm đo và dung lượng chất lỏng của mỗi lần đổ sao cho lượng chất lỏng đổ vào bể trong mỗi phép đo chiếm một chiều cao thỏa mãn mối quan hệ bậc nhất với dung tích.

2 Phương tiện chuẩn :

Chuẩn được sử dụng là các bình chuẩn dung tích hạng 2 hoặc đồng hồ chuẩn cấp chính xác không thấp hơn 0.2 có cỡ dung tích và phạm vi đo thích hợp để hạn chế thời gian đo và các ảnh hưởng khác của môi trường xung quanh. Sơ đồ bố trí chuẩn được thể hiện trên hình 1.

**Hình 1****3. Chọn điểm đo và dung lượng mỗi lần đổ :**

Số lượng điểm đo và dung lượng mỗi lần đổ được chọn theo **bảng 1** :

ĐLVN 29 : 2004

Bảng 1

Mức dung tích tính theo % V_{tp}	Dung lượng các điểm đo % V_{tp}	Số điểm đo
Đến 1	0,5	2
Từ 1 đến 5	1,0	4
- 5 - 25	2,0	10
- 25 - 75	5,0	10
- 75 - 95	2,0	10
- 95 - 99	1,0	4
- 99 - 100	0,5	2

Trong đó V_{tp} là dung tích toàn phần danh nghĩa của bể.

4. Tiến hành đo :

Lần lượt xả từng lượng chất lỏng theo giá trị đã chọn theo bảng 3 từ bình chuẩn hoặc đồng hồ chuẩn vào bể.

Đo chiều cao mức chất lỏng sau mỗi lần đổ khi mức chất lỏng đã hoàn toàn ổn định.

Kết quả đo được ghi vào **bảng 2**.

Bảng 2

Số thứ tự điểm đo	Dung lượng điểm đo, m^3	Dung tích bể m^3	Chiều cao (cm)	Biến thiên chiều cao, cm
1	ΔV_1	$V_1 = \Delta V_1$	H_1	$\Delta H_1 = H_1$
2	ΔV_2	$V_2 = V_1 + \Delta V_2$	H_2	$\Delta H_2 = H_2 - H_1$
3	ΔV_3	$V_3 = V_2 + \Delta V_3$	H_3	$\Delta H_3 = H_3 - H_2$
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
42	ΔV_{42}	$V_{42} = V_{41} + \Delta V_{42}$	H_{42}	$\Delta H_{42} = H_{42} - H_{41}$

5. Tính toán lập bảng :

Dung tích bể ứng với chiều cao H bất kỳ được tính theo công thức :

ĐLVN 29 : 2004

$$V(H) = V_i + \frac{\Delta V_{i+1}}{\Delta H_{i+1}} (H - H_i)$$

Trong đó:

H Là chiều cao bất kỳ nằm trong khoảng giữa H_i và H_{i+1} , cm

$\frac{\Delta V_{i+1}}{\Delta H_{i+1}}$ Là dung tích ứng với một đơn vị chiều cao giữa hai điểm đo kế tiếp,
 m^3/cm

H_i Là chiều cao chất lỏng đo được sau lần đổ thứ i , cm

V_i Là dung tích của bể tính đến điểm đo thứ i , m^3

Chú ý:

1) Công thức trên được áp dụng cho trình tự tính toán khi xả chất lỏng từ thiết bị chuẩn vào bể. Có thể áp dụng trình tự ngược lại, tức là hút chất lỏng từ bể chứa đầy ra thiết bị chuẩn, khi đó phải sắp xếp lại các kết quả đo theo trình tự như khi đổ vào bể trước khi tính toán lập bảng.

3) Trong khi lập bảng, các cm chiều cao nằm trong khoảng kế tiếp của hai mức chất lỏng thì phải thực hiện phép nội suy kết quả giữa hai mức kế tiếp đó.

ĐLVN 29 : 2004

Phần 3: Phần chung

1. Trình bày bảng dung tích

Bảng dung tích cho bể trụ nằm ngang được lập gồm 2 phần :

- Trang bìa gồm các nội dung sau : các đặc trưng kỹ thuật và đo lường, số hiệu, vị trí lắp đặt, cơ quan lập bảng,... theo mẫu ở **phụ lục 1**(đối với bể được lập theo phương pháp hình học) và **phụ lục 2**(đối với bể được lập theo phương pháp dung tích).

- Các trang tiếp theo trình bày dung tích của bể theo từng cm chiều cao chứa bắt đầu từ 1cm đến chiều cao chứa giới hạn của bể theo mẫu ở **phụ lục 3**.

Dung tích phần lẻ từng mm được tính cho từng khoảng cm và được trình bày ở cột bên cạnh cột biểu thị dung tích bể.

2. Sai số lập bảng

Sai số lớn nhất đối với các giá trị trong bảng dung tích được lập theo các phương pháp nói trên không vượt quá $\pm 0.3\%$ thể tích chỉ thị trong phạm vi từ thể tích đo thiểu (xem phụ lục 4) tới dung tích danh nghĩa của bể.

Bảng dung tích bể trụ nằm ngang**Bể số:****Nơi đặt bể :****Các đặc trưng kỹ thuật và đo lường :**

1. Dung tích toàn phần	V	=		m^3
2. Đường kính trong trung bình	D	=		m
3. Chiều dài trong trung bình	L	=		m
4. Dung tích phân trụ	V_t	=		m^3
5. Dung tích 2 đáy	$2V_d$	=		m^3
6. Chiều cao đáy	f	=		m
7. Chiều cao chứa giới hạn	H_{gh}	=		cm
8. Chiều cao kiểm tra	H_{max}	=		cm
9. Số hiệu chỉnh độ nghiêng	ΔH	=		cm
10. Thể tích đo tối thiểu	V_{min}	=		m^3

cơ quan sử dụng

cơ quan lập bảng

Bảng dung tích bể trụ nằm ngang**Bể số:****Nơi đặt bể :****Các đặc trưng kỹ thuật và đo lường :**

- | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|-------|-------|
| 1. Dung tích danh nghĩa toàn phần | V | = | | m^3 |
| 2. Chiều cao chứa giới hạn | H_{gh} | = | | cm |
| 3. Chiều cao kiểm tra | H_{max} | = | | cm |
| 4. Thể tích đo tối thiểu | V_{min} | = | | m^3 |

cơ quan sử dụng

cơ quan lập bảng

Bể số :

H	V	$\Delta V/mm$
cm	m^3	m^3/mm
1		
2		
.		
.		
.		
H_{gh}		

Ngày..... tháng.....năm

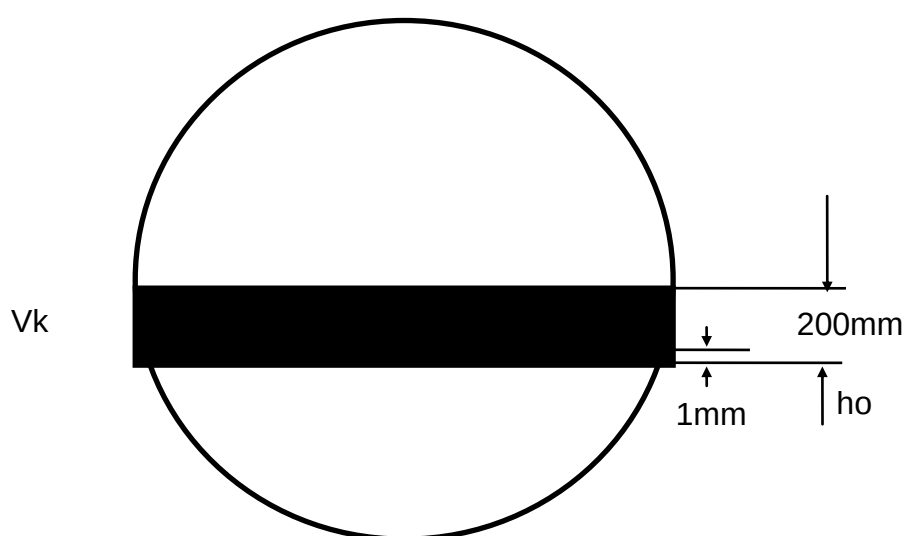
Người soát lại

Người lập bảng

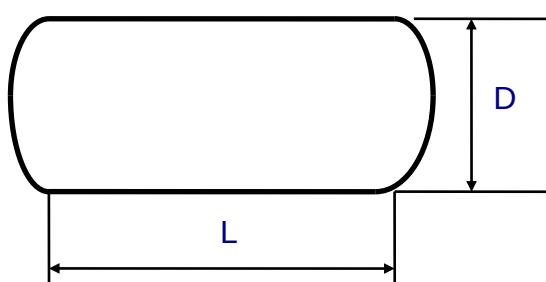
thể tích đo tối thiểu

Thể tích đo tối thiểu chỉ là một đặc trưng mang tính qui ước và có liên quan đến độ không đảm bảo của phép đo chiều cao mức chất lỏng trong bể (thông thường được chấp nhận là 1mm).

Độ không đảm bảo tối đa của phép đo thể tích được chấp nhận không vượt quá 0.5% (tương ứng đối với phép đo chiều cao 0.5% của 200mm là 1mm), vì vậy thể tích đo tối thiểu được qui định là thể tích ứng với cột chất lỏng có chiều cao 200mm tại phần bể có tiết diện ngang lớn nhất.



$$V_k = D * L * h_o$$



$$\Delta V = \frac{0,5}{100} \times V_k = \frac{1}{200} \times V_k$$

Tại tiết diện lớn nhất : 1mm $\Rightarrow \Delta V_{\max}$

Thể tích đo tối thiểu : $\Rightarrow V_k = V_{\min}$